谛 听 · D I T I N G

# 使用手册

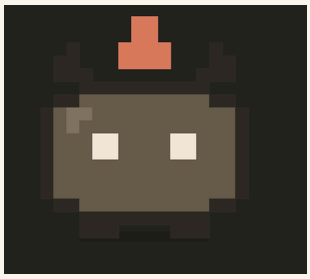
一块只听你的石头，从开机到第一篇

---

它没有屏幕，只有一颗灯。

白天，把你说过的话压成三栏；夜里，用你的原话写一篇志怪小说。

原文一个字不改，七天之后自动清掉。



听

版本 0.4 · 2026-11-07 · Android

适用：比赛原型 / 内部试用，不是量产成品

仓库：github.com/RUI-debug769/diting（Apache-2.0）

安装包：Releases → v0.4.0 → diting.apk

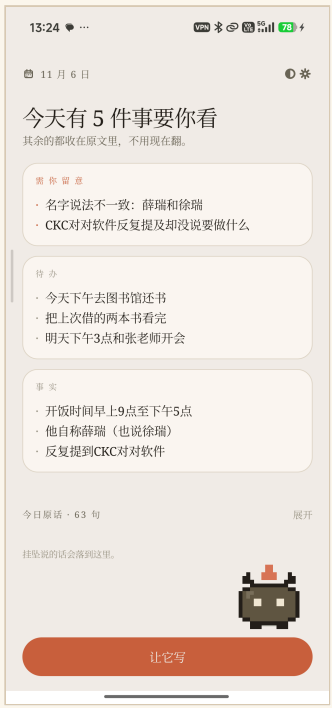
# 它不是录音笔，是一本只记你的账

你说话，它听；只记你的声音，只留文字，只留七天。

**它做什么。**板子一直开着，听见周围所有人说话，但只用声纹认你一个人。你说的话被切成句子、转成文字，落到手机里。白天，同一天的原话被压成三栏：**需你留意、待办、事实**。晚上，同一批原话被写成一篇第一人称短篇——不是总结，是小说。

**它不做什么。**不聊天、不回答、不主动找你、不存音频、不导出、不做第二个人。它只做一件事：替你把话记住，再换个方式讲回给你。

**你需要准备。**一台 Android 8.0 以上的手机；一套板子与外壳；一个能上网的 2.4G WiFi（或手机热点）；一个 DeepSeek API Key；USB 供电或一节 18650 电池。




主屏：三栏、原话句数、底部「让它写」。

## 三十秒流程

| # | 动作 | 看到什么算成功 |
|---|---|---|
| 1 | **装 App** | 桌面出现「谛听」，打开不是白屏。 |
| 2 | **板子上电** | 灯开始慢慢呼吸；板子不烫。 |
| 3 | **连 WiFi** | 板子连上烧录时写进去的那个 2.4G 网络。 |
| 4 | **填云端与 Key** | 设置页保存后，主屏显示「谛听在线，正在听」。 |
| 5 | **录声纹** | 设置页显示「已录好：只有你的声音会被记。」 |
| 6 | **说一句** | 两三秒后，主屏「今日原话」多一句。 |

> **先把丑话说在前面：这是原型，不是成品。**板子的 WiFi 名和密码在烧录时写死，换网络要重烧固件；云端只有一台 2 核 1.7G 的机器，没有冗余；声音走公网明文 TCP，没有传输加密；目前只在一台小米手机上完整试过。它能把流程跑通，但不能拿去当日常消费产品用。

# 装好，通电，连上网

前三步最容易卡住。按顺序来，别跳。

## 1 装 App

打开 github.com/RUI-debug769/diting/releases/tag/v0.4.0，下载 diting.apk（约 234 KB）。手机允许「安装未知来源应用」后安装。系统要求 Android 8.0 以上。

如果手机里装过更早的 v0.1.0，先卸载再装——旧版和新版可能签名不同，直接覆盖可能失败。卸载会清掉旧记录。小米若提示 `INSTALL_FAILED_USER_RESTRICTED`，用数据线连电脑执行：

```
adb install -r -i com.android.vending diting.apk
```

## 2 给板子上电

用 USB 供电，或装一节 18650 电池（外壳后盖里横放）。上电后板载灯开始呼吸，表示固件在跑。板子没有屏幕、没有喇叭；声音默认从手机出，外接喇叭是可选件。

第一次用建议插着 USB：配网、录声纹、连续推流都费电；18650 没充满时，推流会掉。

## 3 连 WiFi（这一版最关键的坑）

这一版固件把 **WiFi 名和密码编译在固件里**，板子只认烧录时写进去的那个网络。你要做的不是「在 App 里改」，而是：**让板子连上和固件一致的那个 2.4G WiFi / 手机热点**。

手机热点请开 **2.4GHz**，不要开 5GHz；名字和密码必须和固件里完全一致（大小写、空格都算）。热点没有外网时，板子连上也到不了云端，主屏会一直「没连上」。

> **不要点设置里的「发给板子」。**这个入口是实验性的：填错名字或密码，板子会掉线，只能用 USB 重新烧固件才能救回来。演示前尤其不要试。要换网络，找做固件的人重烧，不要在现场赌。

## 怎么确认板子在线

- 板子灯在呼吸，不是全灭。
- 手机能上网；云端地址和端口没填错。
- 主屏顶部显示「谛听在线，正在听」，不是「谛听没连上」。
- 说一句，两三秒内「今日原话」加一；没有就去看第 7 页。

板子推流约 31 KB/s（16k、16bit、单声道、每 40ms 一片）。连着却一直没字，通常是云端或声纹的问题，不是板子没听见。




设置页：时段、自动写、声纹、WiFi、云端、模型。

# 填云端，录声音，说第一句

这一页做完，它才会真正开始记你。

### 4 填云端地址

主屏右上角齿轮 →「云端」：地址 112.124.111.67，端口 19002。这是比赛用的自建云；如果你自己部署，改成你的地址。端口改后，注册声纹用的 19003 会自动跟着变成「端口 + 1」。

### 5 填 DeepSeek Key

设置 →「模型」：Key 填你的 DeepSeek API Key；模型保持 deepseek-chat；接口保持 https://api.deepseek.com/chat/completions。三栏和文章都要用它；不填 Key，原话还能收到，但三栏和文章出不来。

Key 明文存在 App 私有目录里，没有加密。别用公司的主 Key，建议单独建一个限额 Key。没额度时，文章会走「兜底」。

### 6 录一次声纹

设置 →「我的声音」→「录一次（说 8 秒）」。找安静地方，离板子正常说话的距离，连续说 8 秒，中间不要停太久。录完显示「已录好：只有你的声音会被记。」

最多存 3 个模板，识别时取最高分；再录一次，如果和已有模板相似度低于 0.5，会被拒绝覆盖。也可以点「用板子的麦克风」，对着板子说 8 秒，适合手机不在手边时。

阈值是 0.48。主人一句实测 0.661；BGM、旁人声音可能落在 0.51 – 0.59，所以它偶尔会「多记一句」。这是单模板声纹的折中，不是 bug。

### 7 说第一句

对板子说：「记一下，明天下午三点和张老师开会。」等两三秒。主屏「今日原话」出现这一句，就说明整条链路通了。然后点「让它写」，等几分钟，看它写出第一篇。

如果主屏底部出现「刚才那句不是你的声音（0.19），没记。」，说明声纹没过。重新录一次，或离板子近一点、背景安静一点。

**第一次成功的标准**

不是「App 装上了」，而是：板子在呼吸、主屏显示在线、你说一句它落一句、点「让它写」能出一篇带「篇名」的文章。四件事都成立，再拿去演示。

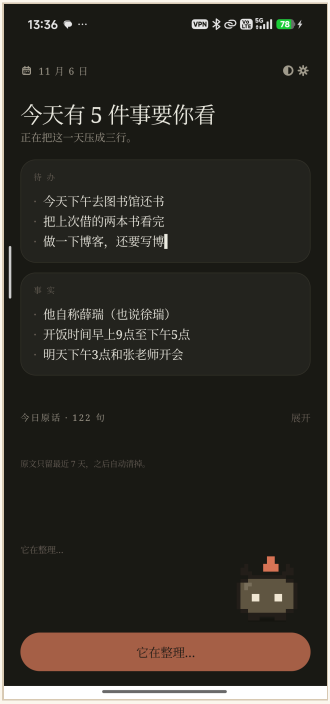
# 白天看三栏，晚上看一篇

只要 App 还在后台连着云端，它自己记；你只需要在想看的时候看。

## 灯在说什么

| 灯 | 意思 | 你该做什么 |
| --- | --- | --- |
| **慢慢呼吸（约 2.4 秒）** | 在线，待机 | 不用管。 |
| **快一点（约 0.9 秒）** | 正在听，跟环境音量走 | 正常说话即可。 |
| **两次短跳** | 听见别人说话 | 正常，它不会记。 |
| **急闪三下** | 这句被否定（不是主人） | 看一眼 App 底部的提示。 |
| **5 秒慢呼吸** | 夜间书写中 | 等，或点正文跳过动画。 |
| **全灭** | 没连上 WiFi / 云端 | 先查供电，再查热点和云端。 |

灯语是设计规格；这一版固件只落地了部分节律。判断状态以 App 顶部文字为准，别只靠灯。




三栏生成中：底部按钮变成「它在整理…」。

### 「记」页

- 顶部是日期；点日期打开日历，有圆点的日子有记录，点一天就翻过去。
- 三张卡：**需你留意**（不一致、反复提但没结论的事）、**待办**、**事实**。没有内容的卡不显示。
- 「今日原话 · N 句」点「展开」看原文；原文不改，错字也留着。
- 底部按钮：平时「让它写」；三栏生成中「它在整理…」；旧日期「回到今天」。
- 底部一行小字会告诉你刚才为什么没记，例如「不是你的声音（0.19）」。

### 「写」页

点顶部「写」切过去：上面是当天文章，下面是历史文章列表。没有文章时显示「那一天没有说话。石兽听了一夜的风，没有可讲的事。」

- 点「让它写」，它会用当天原话写一篇 700 – 3500 字的短篇；素材越多，篇幅区间越高。
- 写作时正文按 **80ms 一个字** 出现——是故意放慢，不是网慢。点正文可以一次显示完。
- 读完想换一版，点「重写」；会覆盖当天这一篇。
- 文章只许用当天原话里的真实人、数字、地点、约定；环境可以写，事实不许新增。

# 每个开关是干什么的

大部分时候不用改。改之前先看「建议」一列。

| 分组 | 项目 | 作用 | 建议 |
|---|---|---|---|
| **板子什么时候记** | 开始 / 结束 | 只有在这个时段里，云端才处理板子推来的声音；时段外直接丢掉，不认人、不转字、不落盘。 | 保持 00:00 到 00:00 = 全天。演示时别设窄。 |
| | 时段说明 | 显示「现在在时段里 / 时段外」。 | 改完点保存才生效。 |
| **自动写** | 每天 19:39 | 到点自动写当天文章，写完发通知。 | 手机要开机、联网、关掉省电限制；演示前确认通知权限。 |
| **外观** | 深色 / 声音 | 日纸 / 夜纸两套色；声音是手机合成的「石头和木头」声，不是人声。 | 演示用浅色更上镜；声音可关，关了只剩灯。 |
| **我的声音** | 录一次（说 8 秒） | 用手机麦克风录主人声纹，推到云端。 | 安静、正常距离、连续说；录完看状态字。 |
| | 用板子的麦克风 | 让板子录 8 秒，适合手机不在手边。 | 板子必须在线；说完等它回。 |
| | 删掉已录的声音 | 清空云端声纹模板。 | 删完谁说话都不会被记，要重录。 |
| **记录** | 清空今天的记录 | 删掉当天原话、三栏、文章；不可恢复。 | 只清今天，不动前六天；演示前清场用。 |
| **板子的 WiFi** | 名字 / 密码 | 填要发给板子的 2.4G 网络。 | 这一版实验性，填错会掉线；演示不要用。 |
| | 发给板子 | 经云端转给板子，让它重启去连。 | 只在明确知道要重烧时用；否则别点。 |
| | 让板子重新配网 | 板子开 Diting-Setup 热点（密码 diting1234，192.168.4.1:19004）。 | 救援入口；普通使用不需要。 |
| **云端** | 地址 / 端口 | App 收句子、发控制命令的地址；默认 112.124.111.67:19002。 | 比赛环境不用改；自建才改。 |
| | 端口 + 1 | 自动作为声纹注册端口（19003）。 | 不用手填。 |
| **模型** | Key | DeepSeek API Key，明文存 App 私有目录。 | 单独建限额 Key，别用主 Key。 |
| | 模型 | 默认 deepseek-chat。 | 不要改成推理模型，速度和格式都不合适。 |
| | 接口 | 默认 https://api.deepseek.com/chat/completions。 | 只有换服务商才改。 |

## 两个容易误解的地方

**「板子什么时候记」不是录音开关。**板子一直在推流；这个时段只决定云端处不处理。时段外，声音到云端就被丢掉，手机里不会留下任何东西。

**「清空今天的记录」不是重置 App。**它只删当天那一份；声纹、Key、时段、WiFi 都还在。七天到期是整份删，连文章一起，没有回收站。

# 声音去了哪里，坏了怎么办

这一版没有加密，也没有备份。知道边界，才不会在现场被问倒。

## 声音的路线

板子麦克风 → 16k/16bit 单声道、每 40ms 一片、4 字节长度 + PCM → 公网 TCP 到自建云 → VAD 切句 → 声纹认人 → 只把主人的句子转成文字 → 推到手机。手机只存文字，按天存，七天整份删。

- **音频不落盘。**云端在内存里处理完就丢；手机也不存音频，不能回放。
- **传输没有加密。**PCM 和文字都走明文 TCP；知道地址的人可以在链路上看。开源是为了可查，不是为了安全。
- **Key 是明文。**DeepSeek Key 存在 App 私有目录；手机 root 后能读到。
- **没有备份、没有导出、没有回收站。**七天一到，原文、三栏、文章一起删；删了找不回来。
- **App 不在线就不补发。**手机被杀、断网时，云端不会把句子存起来等它回来。

## 常见问题

### Q1 主屏一直「谛听没连上」。

按顺序查：板子有没有电、灯是不是全灭；WiFi 是不是 2.4G、名字密码是否和固件一致；云端地址端口对不对；云端那台机器起没起。四项都正常，再重启板子和 App。

### Q2 说了，但「今日原话」不增加。

先看主屏底部有没有「不是你的声音」——有声纹没过；没有这行，可能是时段外、句子太短（小于 0.25 秒被丢）、背景太吵，或者云端/Key 没通。换安静地方、离板子近一点、把一句话说完整。

### Q3 它记了别人的话 / BGM。

单模板声纹的已知局限：阈值 0.48 是折中，BGM 可能落在 0.51 – 0.59。把音箱关小、离板子远一点；或者重录一次声纹。不要承诺「绝对不会记错」。

### Q4 文章写着「兜底」。

模型没返回：Key 错、额度用完、网络断、超过 5 分钟。检查 Key 和额度，点「重写」。兜底文是安全稿，不会新增事实，但也不是它真正写的那篇。

### Q5 19:39 没有自动写。

手机当时关机/没网，或者系统省电策略杀掉了定时。打开 App 手动点「让它写」；要稳定，给 App 关掉电池优化，允许精确闹钟和通知。

### Q6 装不上 / 提示签名冲突。

先卸载旧版 v0.1.0（会清记录），再装 0.4；确认允许未知来源。小米的 `INSTALL_FAILED_USER_RESTRICTED` 用第 3 页的 adb 命令。

### Q7 改过 WiFi 之后板子失联。

这一版的已知坑：填错就掉线，App 救不回来。用 USB 重新烧固件，或者让做固件的同学处理。演示时不要点「发给板子」。

### Q8 板子发热 / 电池撑不住。

推流 31 KB/s，WiFi 常开，18650 撑不了一整天；演示建议插 USB。外壳无风扇，连续跑几小时会温，但不至于烫手；烫手就断电。

# 上台前 10 分钟，照着打勾

演示只证明两件事：它只记主人；它能把一天讲回来。其余都是解释。

## 必查

- ☐ 板子插电或电池满；灯在呼吸。
- ☐ 手机热点 2.4G 已开，名字密码和固件一致。
- ☐ App 显示「谛听在线，正在听」。
- ☐ 声纹已录；让同伴说一句，确认不记。
- ☐ DeepSeek Key 有效、有额度；三栏能出。
- ☐ 当天已有一篇写好的文章，作为断网备份。
- ☐ 通知栏干净；关掉自动更新、勿扰模式设好。
- ☐ 投屏/转接头试过；字体大到后排能看清。
- ☐ 两分钟视频存本地，不依赖网络。
- ☐ 设置页版本显示「谛听 0.4 • 2026-11-07」。

## 现场不要做

- **不要点「发给板子」。**填错就掉线，只能重烧。
- **不要清空记录。**清完当天文章也没了，没东西可演。
- **不要说「声音不出手机」。**声音出手机、上公网、到自建云；正确说法是「只到我们自己的服务器，内存处理完就丢」。
- **不要承诺板子会出声。**板上没有喇叭；要外接 4Ω 1–3W 喇叭，演示默认用手机声。
- **不要承诺「绝不记错」。**BGM 和相似人声可能误过，这是已知局限。
- **不要现场改 WiFi / 重烧固件。**留到后台。

## 如果当场翻车，怎么说

| 现象 | 一句话 | 接下来做什么 |
|---|---|---|
| **板子没连上** | 「它现在没连上网，我先用昨天写好的这篇给你们看。」 | 切到写页，打开备份文章；不要现场调网。 |
| **说了不记** | 「声纹没过，它宁可漏记也不乱记。」 | 靠近、重复一句；或展示底部拒绝提示。 |
| **三栏出不来** | 「模型这边慢了，原话还在，三栏是后处理的。」 | 展开原话；讲三栏规则，不硬等。 |
| **文章兜底** | 「这是兜底稿，模型刚才没回来；我重新写一次。」 | 点重写；若还失败，讲兜底策略。 |
| **被问隐私** | 「明文 TCP、只到自建云、音频不落盘、文字七天删；这一版没加密，我们没藏。」 | 指向 README 的隐私段。 |

**一句话收尾**

「它不是替你记录世界，是替你把你自己说回来的话记住。听得见所有人，账本里只有你。」

**链接** 仓库 github.com/RUI-debug769/diting • 安装包 github.com/RUI-debug769/diting/releases/tag/v0.4.0 • 对接手册《谛听-答辩与设计对接.pdf》 • 云端/固件细节见 docs/云端声纹链路.md、docs/挂坠固件-推流.md

本手册对应 0.4（2026-11-07）。产品仍在原型阶段，功能与界面可能随版本变化；以仓库 README 和 Release 说明为准。